4. புரதத்தின் அளவை அறிதல் – லௌரியின் முறை

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியில் உள்ள மொத்த புரதத்தின் நிறையை கணக்கிடுதல்.

தத்துவம்

புரதங்களில் அமையப் பெற்ற செல்களற்ற சாறுகளில் உள்ள புரதங்களின் நிறையை கணக்கிட இம்முறை அதிகஅளவில் பயன்படுகின்றது ஏனெனில் இம்முறை முக்கியமானதும் மற்றும் மிக குறைந்த அளவுள்ள 20மைக்கேராகிராம் போன்ற புரதங்களையும் கணக்கிடப் பயன்படுகின்றது. பாலிபெப் டை டிலுள்ள CO - NH (பெப்டைடு – பிணைப்பு கார கலந்த சல்பேட் கரைசலுடன் சேர்ந்து நீலநிற அணைவுச் சேர்மத்தினைத் தருகின்றது. மேலும் தைரோசின, டிரிப்டோபேன் புரதங்களின் படிவு, போலின் சியோகால்டீயூ வினைபொருளிலுள்ள பாஸ்போ மாலிப்டேட் மற்றும் பாஸ்போ டங்ஸ்டேட்களை ஒடுக்கி நீலநிற வினைவிளைப் பொருட்களை தருகின்றது. இது இம்முறையின் உயர்நுட்பத்தினை அதிகரிக்கும் வகையில் உள்ளது.

வினைப்பொருட்கள்

1. **5% TCA**
2. **0.1 N சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு**
3. **லௌரியின் வினைபொருள் :**

கரைசல் A : 0.1 N சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் உள்ள 2.0% சோடியம் கார்பனேட்.

கரைசல் B: புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட 1% சோடியம் பொட்டாசியம் டார்டேரேட் கரைசலில் உள்ள 0.5% காப்பர் சல்பேட். 50ml கரைசல் A வுடன் 1ml கரைசல் B யினை தேவைப்படும் போது கலந்து எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

4. **போலின் சியோகால்டீயூ:**

வணிக ரீதியான தயாரிப்புடன் தேவைப்படும் போது 1:2 என்ற விகிதத்தில் நீரினை சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

5. **புரத இருப்பு கரைசல் :**

இருப்பு கரைசல் BSA 100mg / 100ml வாலைவடிநீரில் கரைத்து இருப்பு கரைசல் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

6. **பயன்பாட்டுக் கரைசல் :**

10ml இருப்பு கரைசல் 100ml வாலைவடிநீர் சேர்த்து நீர்த்தல் செய்யப்படுகின்றது

செறிவு : 100 மைக்கேராகிராம்/ மி. லி

செய்முறை

5 சோதனைக் குழாய்களில் (S1 –S5) 0.5 மி.லி முதல் 2.5 மி.லி வரை தனித்தனியாக, உபயோகத்திற்கான திட்டக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த கரைசல்களில் உள்ள புரதத்தின் செறிவு 50 மைக்கேராகிராம் முதல் 250 மி.கி வரை இருக்கிறது மற்றும் இரண்டு சோதனைக் குழாய்களில் (T_1 & T_2)) 0.5 மி.லி மற்றும் 1.0 மி.லி மாதிரிக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். 0.1 N திறன்கொண்ட NaOH கரைசல் கொண்டு அனைத்து சோதனைக் குழாய்களிலும் சேர்க்கப்படுகிறது.பின்னர் 4.5 மி.லி லௌரியின் வினைபொருள் சேர்க்கப்படுகிறது 10 நிமிட நேரம்

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 290 4/22/2020 11:35:45 AM